

2023 年 Leroy P. Steele 奖

AMS

美国数学会 (AMS) 于 2022 年 12 月 7 日, 12 日和 14 日相继公布了 2023 年 Steele 奖的数学阐释奖 (Mathematical Exposition), 开创性研究贡献奖 (Seminal Contribution to Research) 和终身成就奖 (Lifetime Achievement).

Nicholas M. Katz 获得 2023 年 Leroy P. Steele 终身成就奖

2023 年 Steele 终身成就奖颁奖词

美国数学会将 2023 年 Leroy P. Steele 终身成就奖颁予普林斯顿大学 Nicholas M. Katz, 以表彰他对数论和算术几何的里程碑式的贡献.

Katz 的基础文章和专著通过开辟新的研究方向和启发数学的广大领域使数学界受益. 他最著名的作品包括他的关于 p -进模形式的长篇 Antwerp 文章; 他发表在《Astérisque》上关于指数和的文章; Katz 和 Mazur (马祖尔) 在《数学研究年鉴 (the Annals of Mathematics Studies)》上关于椭圆曲线模数的文章; 以及与 Sarnak 合作在美国数学会 (AMS) 杂志的论文“随机矩阵, 弗罗贝尼乌斯本征值和单值 (Random matrices, Frobenius eigenvalues, and monodromy)”¹⁾.



Nicholas M. Katz

Katz 作品中一个持续的主题是他对有限域上开曲线上指数和与 l -进层之间联系的开创性和有影响力的研究. 通过观察这些和作为在曲线闭点处的 Frobenius 迹, 并应用 Deligne (德利涅) 的基本结果, 通过研究层的整体单值群, 他获得了指数和的一些强大的分布结果.

在 Katz 的整个职业生涯中, 他一直慷慨地与各种层次的学生和同事分享他的热情和深远的见解. 他对几代数学家们的指导具有不可估量的价值.

Nicholas M. Katz 的答谢词

我很高兴也很荣幸获得 Leroy P. Steele 终身成就奖. 在我的职业生涯中, 我的运气非常好. 1960 年我高中毕业时, 高中没有标准教授微积分, 通常的第一学期大学数学课程是“解析几何”. 但当我到达约翰·霍普金斯大学时, 这门课程刚刚被完全取消, 取而代之的是 Mostow (莫斯托), Meyer (梅耶), 和 Sampson 设计的革命性课程, 其理念是真正的“抽象”数学可以而且应该教给每个人. Mostow 在那一年教授了这门课程, 这对我来说是变革性的. 我也陷入了 Ken Ireland 的魅力魔咒, 当时他是 Dwork 的研究生, 当

译自: http://www.ams.org/news?news_id=7125, 7137, 7138. Copyright ©American Mathematical Society 2022. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

1) 该文于 1999 年发表于 AMS 的杂志《学术会议出版物 (Colloquium Publications)》, Volume 45. — 译注

我被 Dwork 教给 Galois (伽罗瓦) 理论时, 没有回头路了. 另一个变革事件是 Dwork 在 1964 年安排我参加 Woods Hole¹⁾, 在那里我看到了巨人们在工作 and 玩耍. 然后, 我有幸参观了 IHÉS (法国高等科学研究所), 向 Deligne 和 Grothendieck (格罗滕迪克) 以及后来的 Gabber 学习并受到启发. 有 Laumon, Mazur, Messing, Oda, Sarnak 和 Tiep 作为合作者, 每个人都拥有惊人的知识广度, 兴趣和热情, 这给了我灵感.

Nicholas M. Katz 小传

Nicholas M. Katz 本科就读于约翰·霍普金斯大学, 并于 1966 年作为 Bernard Dwork 的学生从普林斯顿大学获得博士学位. 他的工作重点是在有限域上生命的 p - 进和 l - 进方面, 及其与特征零中生命的关系. 他是普林斯顿大学的教授. 他多次休假和许多个夏季访问 IHÉS, 并两次担任 Orsay 的客座教授. 他曾获得北约博士后奖学金、Sloan (斯隆) 奖学金、两次 Guggenheim (古根海姆) 奖学金、JSPS [日本科学促进会] 奖学金、客座 Miller (米勒) 教授职位、Simons (西蒙斯) 奖学金, 并多次担任明尼苏达大学的客座 Ordway 教授. 他于 2002—2005 年担任普林斯顿大学的系主任. 他和 Peter Sarnak 于 2003 年共同获得 Levi L. Conant 奖. 他是美国国家科学院院士. 他是《数学年鉴 (Annals of Mathematics)》的编辑.

关于 Leroy P. Steele 终身成就奖

每年颁发一次的美国数学会 Leroy P. Steele 终身成就奖授予获奖者, 表彰其全部数学工作的累积影响, 一段时间内的高水平研究, 对某个领域发展的特殊影响以及通过其博士生对数学的影响. Steele 奖于 1970 年设立, 以纪念 George David Birkhoff (伯克霍夫), William Fogg Osgood (奥斯古德), 和 William Caspar Graustein (格劳斯坦), 该奖是根据 Leroy P. Steele 的遗赠条款授予的.

2023 年 AMS Leroy P. Steele 终身成就奖将在波士顿 2023 年联合数学会议的联合颁奖环节上颁发.

Peter B. Kronheimer 和 Tomasz S. Mrowka 获得

2023 年 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖

2023 年 Steele 开创性研究贡献奖颁奖词

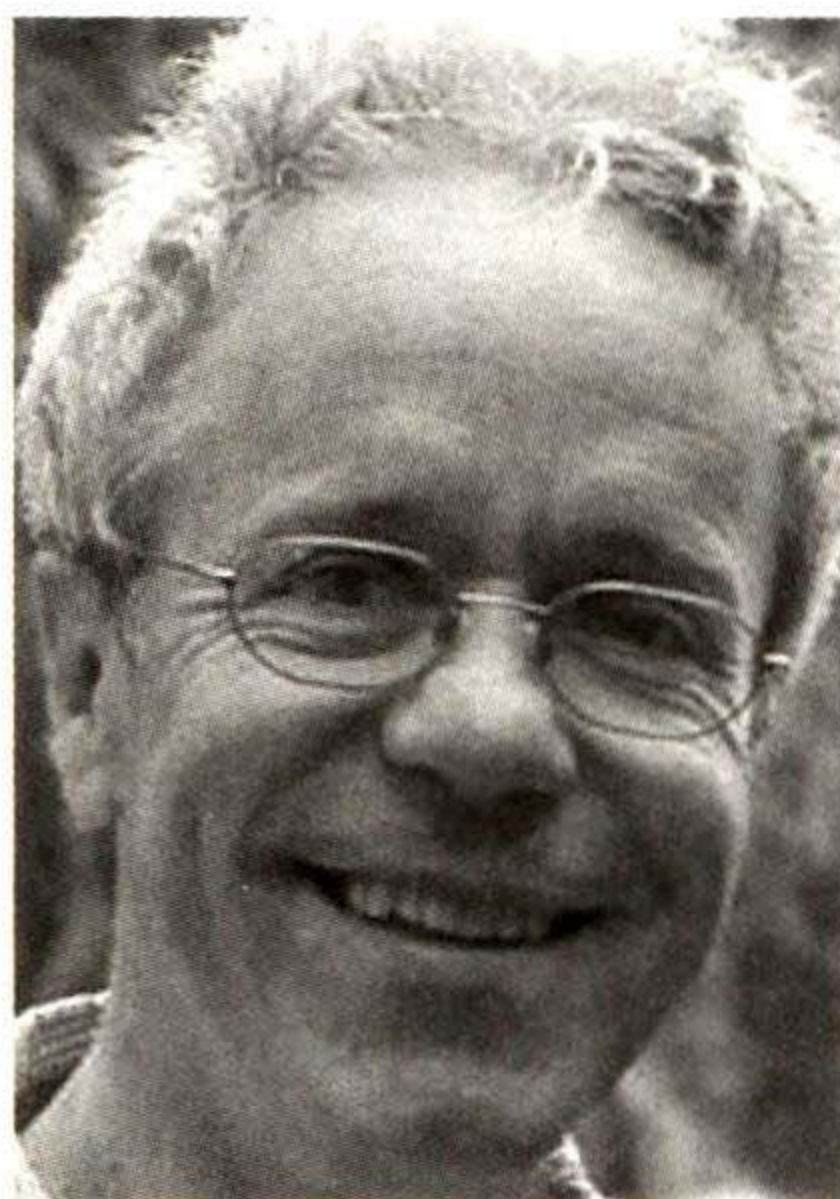
美国数学会授予哈佛大学的 Peter B. Kronheimer 和麻省理工学院的 Tomasz S. Mrowka 2023 年 Steele 研究贡献奖, 以表彰他们于 1993 年发表在《拓扑学 (Topology)》32, 773—826 上的论文“嵌入曲面的规范理论, I (Gauge theory for embedded surfaces, I)”.

这篇论文引入了新的概念, 并开发了复杂的新技术, 该技术在规范理论和低维拓扑中发挥了并将继续发挥核心作用. 新方法 (在所引论文中给出) 的第一个应用是解决 Milnor (米尔诺) 的一个 25 年之久的猜想, 该猜想涉及对于所有嵌入 4 维球中的曲面, 代数曲面亏格的极小性, 这个 4 维球张成 3 维球面的相同边界曲线. 这标志着一个长期发展的起点, 它彻底改变了我们对 4 维球亏格的理解 (最近的一个例子, 参见 Piccirillo 关于

1) 应该是指 Woods Hole 海洋研究所 (Woods Hole Oceanographic Institution). Woods Hole Oceanographic Institution 常简称为 Woods Hole. 该海洋研究所是美国大西洋海岸的综合性海洋科学研究机构, 位于马萨诸塞州 Woods Hole.——译注

Conway (康韦) 结不束缚圆盘的证明). Kronheimer-Mrowka 的论证是论文中得到的一个一般附加不等式的一个推论.

在所引论文发表两年后, Kronheimer 和 Mrowka 使用了奇异瞬子相同的技术, 以有限数量的“基本”二次上同调类描述了 4 维闭流形的神秘 Donaldson (唐纳森) 不变量的结构. 这一结构定理使 Edward Witten (威顿) 得出



Peter Kronheimer



Tomasz Stanislaw Mrowka

了 Selberg¹⁾(塞尔伯格)-Witten 不变量和 Donaldson 不变量之间的推测关系.

后来, 同样基于奇异瞬子, Kronheimer 和 Mrowka 为结定义了 Floer (弗勒尔) 同调的新版本. 利用这一点, 他们证明了 (纯代数定义的) Khovanov 同调可以检测一个结是否平凡. 这导致这样检测结果的开花: 例如, Baldwin 和 Sivek 的三叶形纽结. 作者和许多其他研究人员继续发展所引论文中的思想, 以定义低维拓扑中的新不变量, 并且该主题已经发展到包括与广泛主题的关系 (如 Côté 和 Manolescu 最近的工作中的层理论)

Kronheimer 和 Mrowka 的答谢词

我们很荣幸也很高兴听到我们被授予 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖.

我们的论文“嵌入曲面的规范理论, I”及其后来的姊妹篇起源于 1991 年夏天在 Oberwolfach 的一次合作. 在那里, 我们有机会在数学研究所共同工作了几个星期, 同时考虑到了这个项目. 在逗留结束时, 我们一直在寻找的关于奇异 Yang-Mills 瞬子的关键结果已经准备妥当, 很快就出现了诸如 Milnor 关于环面结未知数量的猜想等应用.

从那时起, 我们的数学研究已经朝着几个方向发展, 但往往又回到了奇异瞬子的故事. 这一直是一个令人兴奋的源泉, 不仅看到这些想法在许多数学家的工作中得到了新的应用, 而且看到在这几十年中开发出了相当新的工具, 极大地提高了对 1991 年可能无法解决问题的知识水平.

我们要感谢家人的爱和支持. 我们也衷心感谢数学家们, 他们的思想为我们自己的工作奠定了基础, 他们的贡献导致了这一领域的蓬勃发展. 我们感谢 Oberwolfach 基金会为 1991 年 Oberwolfach 奖提供的机会. 最后, 我们感谢美国数学会和评选委员会以这种方式认可我们的工作.

Peter Kronheimer 小传

Peter Kronheimer 出生于伦敦, 曾在伦敦城市学校和牛津默顿学院接受教育. 他于 1984 年获得文学学士学位. 1987 年在 Michael Atiyah (阿蒂亚) 的指导下获得哲学博士学位. 在 Balliol 大学担任初级研究员一年, 在美国高等研究院担任初级研究员两年后, 他回到默顿学院担任数学研究员和指导教师. 1995 年, 他转到了哈佛大学, 现在是 William

1) 原文误为 Seiberg.——译注

Caspar Graustein 数学讲座教授。他是 Oberwolfach 数学研究所奖的获得者和伦敦数学学会的 Whitehead (怀特黑德) 奖的获得者。他是美国数学学会 Oswald Veblen (维布伦) 奖和 Joseph L. Doob (杜布) 奖的获得者, 并于 1997 年当选为皇家学会会员。除了数学, 他还喜欢吹号, 他的妻子 Jenny 经常和他一起弹钢琴。

Tomasz Mrowka 小传

1961 年, Tomasz Mrowka 出生于宾夕法尼亚州 State College. 1983 年, 他获得麻省理工学院数学学士学位. 1988 年他在 Clifford Taubes 指导下获得伯克利加州大学的博士学位. 在伯克利数学科学研究所 (MSRI) 和斯坦福大学担任博士后, 他于 1992 年被任命为加州理工学院教授, 并于 1994 年转到麻省理工学院. 在麻省理工学院, Mrowka 曾担任研究生学习主席、纯数学委员会主席和系主任。

1993 年, Mrowka 被授予美国国家自然科学基金会 (NSF) 青年研究员奖。他曾是 Sloan 基金会、Radcliffe 研究所、Guggenheim 基金会和 Simons (西蒙斯) 基金会的研究员。Mrowka 是美国艺术与科学院和国家科学院的院士。他是美国数学会的 Oswald Veblen 奖和 Joseph L. Doob 奖的获得者。2018 年, Mrowka 与 Kronheimer 一起在国际数学家大会上发表了一小时大会演讲。

关于 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖

Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖授予已被证明在其领域具有根本性或持久重要性的论文, 或重要研究的典范, 无论是否近期的。Steele 开创性研究贡献奖根据以下 6 年轮换的学科领域颁发:

- 1. 不限定 ¹⁾(2025)
- 2. 分析 / 概率 (2020)
- 3. 代数 / 数论 (2021)
- 4. 应用数学 (2022)
- 5. 几何 / 拓扑 (2023)
- 6. 离散数学 / 逻辑 (2024)

2023 年 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖将在波士顿 2023 年联合数学会议的联合颁奖环节上颁发。

Lawrence C. Evans 获得 2023 年 Leroy P. Steele 数学阐释奖

2023 年 Steele 数学阐释奖颁奖词

Lawrence C. Evans 是伯克利加州大学荣休教授, 因其著作《偏微分方程 (Partial Differential Equations)》获得 Leroy P. Steele 数学阐释奖, 该书由美国数学会, Providence, RI 出版, 1998 年 (第 1 版) 和 2010 年 (第 2 版)。

“这本无与伦比的文本已成为该领域每个研究生和许多专家的主要参考”, Steele 数学阐释奖的引文指出。 “它完成了几乎不可能完成的任务, 即通过对材料的精湛选择, 使非常广泛的线性和非线性偏微分方程的经典和现代理论保持一致。”

1) 所谓 “不限定 (open)”, 指不限定 Steele 研究开创性贡献奖的颁奖领域。—— 译注

引文中写道：“阅读起来很愉快，它将洞察力和清晰的技术描述结合在一起，具有吸引力和经济的风格，使众多年轻和成熟的研究人员可以进入一个复杂的领域。”

Lawrence C. Evans 的答谢词

我最深切地感谢美国数学会的这一荣誉。巧合的是，我也感谢 AMS 在 25 年前出版了这本书。我得到了 Sergei Gelfand (盖尔范德) 和 AMS 出版社许多其他人大力的支持，因为该文本经过了许多修订的印刷成为新版本。

我还要感谢广大读者，他们多年来发现了错字和错误，其中一些非常令人震惊。从一本很长的数学书中删除所有错误是不可能的，至少对我来说是这样，但目前的版本似乎相当不错。

最后，让我也感谢我的许多朋友和同事，他们为我不太擅长的各种主题提供了技术帮助。刘太平 (Tai-Ping Liu)¹⁾ 特别帮助了我。数学书籍的写作确实是深度协作的，即使扉页上只有一个名字。

Lawrence C. Evans 小传

Lawrence Craig Evans 于 1975 年在洛杉矶加州大学获得数学博士学位，并在 Michael Crandall 的指导下工作。Evans 是肯塔基大学、马里兰大学和伯克利加州大学的数学教师，去年他从伯克利加州大学退休。他的研究领域是非线性偏微分方程，特别是正则性理论、粘性解和弱收敛问题。

Evans 是美国国家科学院和美国艺术与科学院院士，也是 AMS 会士。

关于 Leroy P. Steele 数学阐释奖

AMS Leroy P. Steele 数学阐释奖每年颁发给一本书或一篇重要的综述性文章或一篇阐释性研究论文。Steele 奖于 1970 年设立，以纪念 George David Birkhoff, William Fogg Osgood, 和 William Caspar Graustein, 该奖是根据 Leroy P. Steele 的遗赠条款授予的。

2023 年 AMS Leroy P. Steele 数学阐释奖将在波士顿 2023 年联合数学会议的联合颁奖环节上颁发。

图片来源

Nicholas M. Katz 的照片由 Charles Mozzochi 提供。

Peter Kronheimer 的照片由其本人提供。

Tomasz Stanislaw Mrowka 的照片由 Gigliola Staffilani 提供。

Lawrence C. Evans 的照片由其本人提供。



Lawrence C. Evans

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 台湾中研院数学研究所和斯坦福大学教授，偏微分方程专家，第三世界科学院院士，中研院院士，美国工业与应用数学学会会士与美国数学会会员。—— 译注